Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 004

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Juan Veintimilla Carlos Granda Fabricio Ruiz Maria Chuico
Asignatura	Sistemas Distribuidos
Ciclo	6to A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R2. Escribe un programa que realiza cualquier requerimiento de clasificación y conversión en unidades de mensajes, como paquetes, para comunicar información interesante entre dos hosts, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	004
Título de la Práctica	Implementar un servicio REST con Node.js
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	13 de octubre de 2026 16 de octubre de 2026
Horario	07h30 – 10h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Implementar un sistema de asignación de pedidos que integre comunicación entre procesos (colas IPC) y comunicación en red (sockets TCP), y utilizar un agente de IA local (Ollama) provisto por el docente para la asignación de tareas, evaluando su comportamiento frente a la carga y la distancia.

Objetivos específicos

- Implementar comunicación entre procesos usando colas (IPC).
- Desarrollar comunicación entre computadoras mediante sockets

TCP.
- Integrar un agente de decisión basado en IA usando Ollama.
- Simular un sistema real de asignación de pedidos (tipo delivery).
- Evaluar el comportamiento del sistema en función de la carga y la distancia.
- Analizar ventajas de usar IA frente a métodos tradicionales (reglas fijas).

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Guia practica
- 2 o más computadoras (misma red WiFi/LAN)
- Router o red local

Hardware

- Computad

or Software

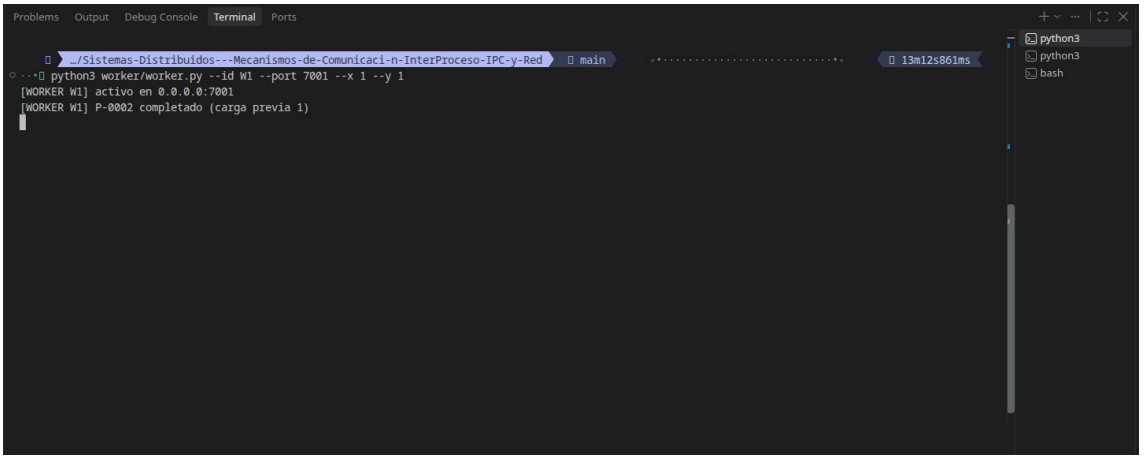
- Lenguaje de programación (Python, java sprint boot, node)
- IDE de programación
- Ollama

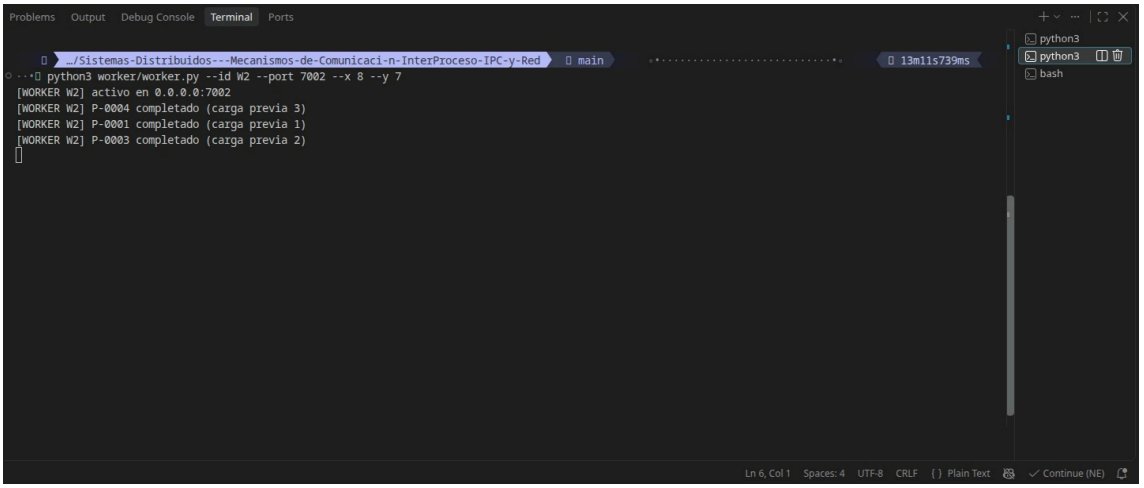
4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Primero se preparó el entorno de trabajo para poder ejecutar el sistema y se revisaron los archivos necesarios para su funcionamiento. Después se iniciaron los dos workers, los cuales quedaron esperando las solicitudes que enviaría el programa central. Ahora bien, se ejecutó el generador de pedidos para comprobar cómo se enviaban los datos mediante las colas IPC y cómo estos llegaban a los workers utilizando sockets TCP. Asimismo, se realizó una prueba con el agente de IA para observar cómo tomaba las decisiones al momento de asignar los pedidos. Al final, se revisaron los resultados guardados en los archivos CSV, lo que permitió conocer los workers seleccionados y los tiempos registrados durante la ejecución.

5. Resultados

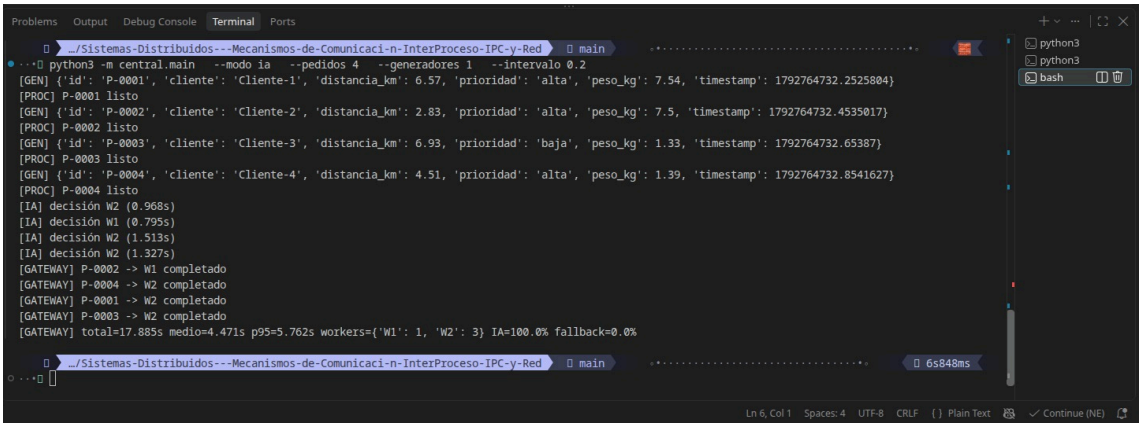
Correcta comunicación entre procesos (IPC).





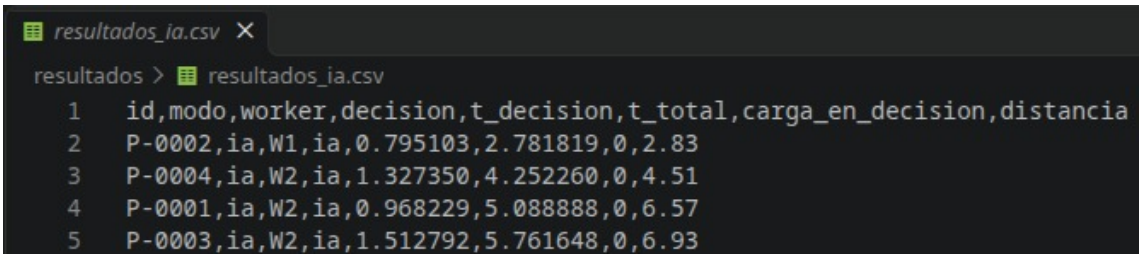
En esta parte se pudo observar que el sistema generaba los pedidos y los enviaba para que fueran procesados. Ahora bien, la comunicación mediante las colas IPC permitió que los procesos intercambiaran información y continuaran con la ejecución del programa, lo que facilitó el paso de los pedidos hacia las siguientes partes del sistema.

Envío de datos entre computadoras.



En esta prueba se observó cómo los pedidos eran enviados hacia los workers mediante la comunicación por sockets TCP. Asimismo, los workers recibían la información y respondían una vez procesada la solicitud, lo que permitió comprobar el intercambio de mensajes entre los componentes del sistema y la respuesta de cada worker.

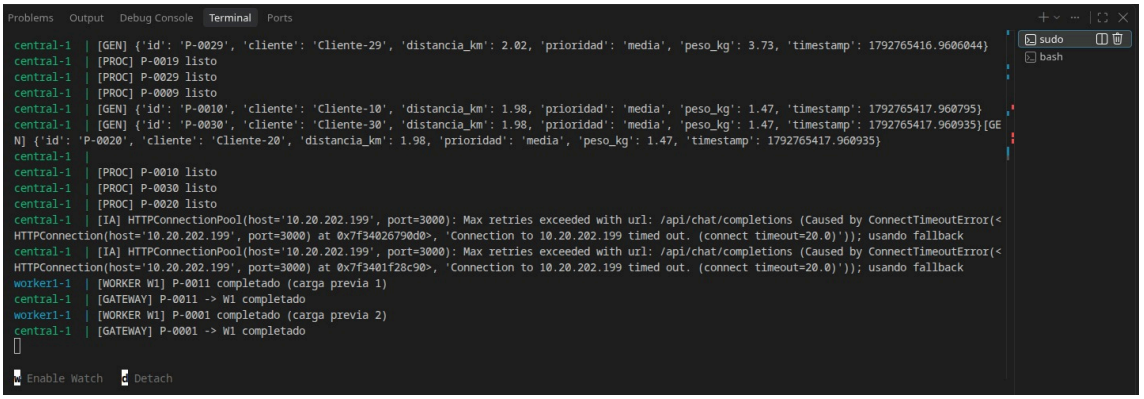
Decisiones automáticas del agente de IA.



Durante esta prueba se pudo observar cómo el agente de IA participaba en la selección del worker al que se enviaría cada pedido. Ahora bien, para tomar la

decisión se consideraba la información disponible de los workers, como su carga y distancia. De esta manera, el sistema podía registrar la decisión realizada y guardar los resultados en un archivo CSV para revisar su comportamiento.

Distribución eficiente de pedidos.



Por último, se pudo observar cómo los pedidos eran procesados y enviados hacia los workers disponibles, donde se registraba la finalización de cada solicitud. Ahora bien, durante la ejecución se presentaron problemas de conexión con el servidor de IA, por lo que el sistema utilizó un método alternativo para continuar con la asignación de los pedidos. De esta manera se pudo comprobar que el sistema podía seguir funcionando cuando la IA no respondía, permitiendo que los pedidos continuaran siendo procesados.

Link del repositorio:
https://github.com/Michu117/Mecanismos-de-Comunicacion-InterProceso-IPC-y-Red

6. Preguntas de Control

- **¿Qué diferencia hay entre la comunicación IPC (cola de procesos) y la comunicación por sockets TCP?**

  La diferencia entre ambas comunicaciones es que la comunicación IPC permite que varios procesos intercambien mensajes en una misma computadora; en cambio, la comunicación por sockets TCP comunica programas que están en varias computadoras a través de la red. Es decir, IPC realiza comunicación entre procesos locales y TCP entre varios equipos conectados a una misma red.

- **¿Por qué el agente IA y el generador de pedidos pueden ejecutarse en computadoras distintas sin compartir memoria?**

  Porque se puede intercambiar información a través de mensajes enviados por la red usando sockets TCP, así el generador de pedidos envía los datos del pedido y el agente de IA los recibe, analiza y devuelve una decisión sin acceder a la memoria de la otra computadora.

- **¿Qué información debe viajar en el mensaje para que el agente decida correctamente? ¿Qué pasaría si faltara la carga del nodo?**
  Para que la gente de IA pueda tomar una decisión correcta, el mensaje

debe tener la información del pedido, como su distancia, prioridad y peso; asimismo, debe tener la carga y la distancia de los golpes disponibles. Ahora bien, si faltara la carga de un nodo, el agente no podría conocer correctamente qué worker tiene más pedidos asignados, lo que podría provocar una distribución mala.

- **¿Qué ocurre si un worker se desconecta mientras hay pedidos en la cola?**
  Si un worker se desconecta mientras existen pedidos en cola, el sistema podría tener problemas al momento de enviar las solicitudes. Si el sistema detecta que el worker no responde, puede intentar enviar el pedido a otro worker disponible, dependiendo de cómo está configurado el mecanismo de reintento. De esta manera, lo que se busca es evitar que los pedidos se queden sin procesar.

- **¿En qué casos un agente de IA aporta valor frente a reglas fijas y en cuáles no?**
  El agente de IA, pues, puede aportar valor cuando existen varios pedidos y los workers tienen diferentes carnes a distancia. En el caso de que el sistema tenga pocos pedidos o las condiciones sean sencillas, lo que ya se tiene puede ser suficiente; permite distribuir las solicitudes de una manera más simple y rápida, sin depender de un servicio de IA.

- **Declaración del uso de IA.**

Prompt utilizado	Respuesta obtenida
1. Comprensión de términos técnicos: ¿Qué significan la comunicación IPC mediante colas y la comunicación mediante sockets TCP? Explique estos conceptos con palabras sencillas para facilitar su comprensión.	La IA proporcionó una explicación sencilla de ambos conceptos, indicando que IPC permite intercambiar mensajes entre procesos y que los sockets TCP permiten la comunicación entre programas mediante una red. Esto ayudó a comprender mejor los conceptos utilizados en la práctica.
2. Corrección y parafraseo: Tengo una idea para responder una pregunta sobre el funcionamiento del sistema distribuido. Ayúdeme a mejorar la redacción para que se entienda mejor, manteniendo la idea original y utilizando palabras sencillas.	La IA ayudó a organizar las ideas y mejorar la redacción de la respuesta, procurando conservar el significado original. De esta manera, se facilitó la explicación de los conceptos sin cambiar la idea que se quería expresar.
3. Comprensión del agente de IA: ¿Cómo se puede explicar la función del agente de IA en la asignación de pedidos y qué importancia tienen la carga y la distancia de los workers? Utilice	La IA explicó que el agente puede utilizar la información disponible sobre los pedidos y los workers para seleccionar dónde enviar cada solicitud. Asimismo, permitió comprender la importancia de

una explicación sencilla.	considerar la carga y la distancia al momento de distribuir los pedidos.

La inteligencia artificial se utilizó como una herramienta de apoyo para aclarar términos técnicos, comprender el funcionamiento de algunos componentes del sistema y mejorar la redacción de las respuestas del informe. Ahora bien, su uso permitió organizar mejor las ideas y expresar los conocimientos de una manera más clara, manteniendo el sentido de las explicaciones elaboradas para la práctica.

7. Conclusiones

La práctica permitió comprender cómo funciona un sistema distribuido encargado de generar y asignar pedidos mediante la comunicación entre procesos y los sockets TCP. Asimismo, se pudo conocer la importancia de los workers, ya que estos reciben las solicitudes y responden una vez que han procesado los pedidos. Ahora bien, el uso de un agente de IA permitió comprender cómo se puede utilizar la información de la carga y la distancia para tomar decisiones al momento de distribuir las solicitudes. De esta manera, se relacionaron los conceptos estudiados con el funcionamiento de un sistema de delivery.

8. Recomendaciones

Se recomienda comprobar primero que los workers se encuentren funcionando correctamente antes de ejecutar el programa central, ya que esto permite evitar problemas al momento de enviar los pedidos. Asimismo, es importante revisar la conexión con el servidor de IA y verificar que la configuración sea correcta para que el agente pueda tomar decisiones. Ahora bien, también sería conveniente realizar varias pruebas con diferentes cantidades de pedidos y comparar los resultados obtenidos con los distintos métodos de asignación. De esta manera se podría conocer mejor el comportamiento del sistema y encontrar posibles mejoras para su aplicación en situaciones reales.

9. Bibliografía / Referencias

Semana 4. Guaman, Jose. 2026

10. Anexos

Recursos de apoyo para cada una de las secciones anteriores.